Terminale spécialité

TD n°1 — Suites : convergence monotone et point fixe

Récurrence, convergence, suites auxiliaires

Exercice 78. Suite récurrente $u_{n+1} = u_n^2$

(u_n) est la suite définie par $u_0 = \dfrac{1}{4}$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n^2$.

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n,

$$0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{4}.$$

c) Justifier que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 79. Suite récurrente avec racine carrée

(u_n) est la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \sqrt{0{,}5u_n^2 + 8}.$$

1. **a)** Afficher à l'écran de la calculatrice la représentation graphique de la suite (u_n) (*fenêtre* : $0 \leqslant X \leqslant 5$, pas 1 et $0 \leqslant Y \leqslant 5$, pas 1).

b) Observer si cette suite semble monotone et bornée.

2. **a)** Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

b) Justifier que la suite (u_n) est convergente.

3. On se propose d'obtenir l'expression de u_n en fonction de n.

a) (v_n) est la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n^2 - 16$.
Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison.

b) En déduire l'expression de v_n, puis de u_n en fonction de n.

c) En déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 80. Vrai ou faux

Dans chaque cas, dire si l'affirmation est vraie ou fausse en justifiant. Si elle est fausse, proposer un contre-exemple.

a) Si une suite tend vers $+\infty$, alors elle est croissante.

b) Une suite non minorée a pour limite $-\infty$.

c) Toute suite strictement croissante a pour limite $+\infty$.

d) Toute suite décroissante a pour limite $-\infty$.

Exercice 81. Deux suites imbriquées et un algorithme

(a_n) et (b_n) sont les suites définies par $a_0 = 45$, $b_0 = 30$ et pour tout entier naturel n,

$$\begin{cases} b_{n+1} = \dfrac{1}{2}b_n + 10 \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}b_n + \dfrac{1}{2}a_n + 7 \end{cases}$$

1. Calculer b_1 et a_1.

2. On souhaite écrire un algorithme qui renvoie les valeurs de b_n et a_n pour une valeur entière de n saisie par l'utilisateur. Au début de l'algorithme ci-contre, on affecte 45 à la variable A, 30 à

la variable B et on saisit une valeur de n.

```
Pour k allant de 1 à n
    B←B/2+10
    A←B/2+A/2+7
Fin Pour
```

a) Quelles sont les valeurs des variables A et B pour $n = 1$? Ces résultats sont-ils cohérents avec ceux obtenus à la question 1. ?

b) Expliquer comment corriger cet algorithme pour qu'il affiche les résultats souhaités.

3. **a)** Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $20 \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$.

b) En déduire que la suite (b_n) converge vers un nombre réel ℓ. Que peut-on dire de ℓ ?

c) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n,

$$b_n = 20 + 10\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

d) En déduire la valeur de ℓ.

4. On admet que pour tout entier naturel n,

$$a_n = 10n\left(\frac{1}{2}\right)^n + 11\left(\frac{1}{2}\right)^n + 34.$$

a) Montrer que, pour tout entier naturel $n \geqslant 3$, $2n^2 \geqslant (n+1)^2$.

b) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geqslant 4$, $2^n \geqslant n^2$.

c) En déduire que pour tout entier naturel $n \geqslant 4$,

$$0 \leqslant 10n\left(\frac{1}{2}\right)^n \leqslant \frac{10}{n}.$$

d) Étudier la convergence de la suite (a_n).

Exercice 82. La médiathèque

La médiathèque d'une petite ville a ouvert ses portes le 2 janvier 2019 et a enregistré 2 500 inscriptions cette année-là. Ses responsables estiment que, chaque année, 80 % des anciens inscrits renouvelleront leur inscription l'année suivante, et qu'il y aura 400 nouveaux adhérents.
On modélise cette situation par une suite (a_n). On note $a_0 = 2\,500$ le nombre d'inscrits à la médiathèque en 2019 et a_n le nombre d'inscrits à la médiathèque pendant l'année $2019 + n$, avec $n \in \mathbb{N}$.

1. **a)** Calculer a_1 et a_2.

b) Justifier que, pour tout entier naturel n,

$$a_{n+1} = 0{,}8a_n + 400.$$

2. **a)** Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $2\,000 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n$.

b) En déduire que la suite (a_n) est convergente.

3. **a)** Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n,

$$a_n = 500 \times 0{,}8^n + 2\,000.$$

b) En déduire la limite de la suite (a_n).

c) Si le schéma d'inscription reste le même au cours des années à venir, peut-on en déduire au sujet du nombre d'adhérents à la médiathèque ?

Exercice 83. Suite associée à $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right).$$

1. **a)** Déterminer la fonction dérivée de f et vérifier que pour tout réel $x \neq 0$,

$$f'(x) = \frac{\left(x - \sqrt{2}\right)\left(x + \sqrt{2}\right)}{2x^2}.$$

b) Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}^*$.

2. (u_n) est la suite définie par $u_0 = \dfrac{3}{2}$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n,

$$\sqrt{2} < u_{n+1} < u_n \leqslant \frac{3}{2}.$$

b) En déduire que la suite (u_n) converge.

c) Démontrer que pour tout entier n,

$$u_{n+1} - \sqrt{2} < \frac{1}{2}\left(u_n - \sqrt{2}\right).$$

d) En déduire par récurrence que pour tout entier naturel n,

$$0 < u_n - \sqrt{2} \leqslant \frac{1}{2^n}\left(u_0 - \sqrt{2}\right).$$

e) En déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 84. Suite définie par une somme

(u_n) est la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

a) Prouver que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-3n - 2}{n(2n+2)(2n+1)}.$$

b) En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

c) Démontrer que la suite (u_n) converge.

Exercice 85. Point fixe d'une fonction

(v_n) est la suite définie par $v_0 = 0{,}5$ et pour tout entier naturel n,

$$v_{n+1} = \frac{2v_n}{\sqrt{v_n^2 + 1}}.$$

a) Préciser une fonction f telle que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = f(v_n)$. Étudier les variations de f sur $[0\,;+\infty[$.

b) Démontrer que pour tout entier naturel n,

$$0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 2.$$

c) En déduire que (v_n) converge et donner un encadrement de sa limite.

d) La suite (v_n) converge-t-elle vers 2 ? Justifier.

Exercice 86. Implications

(u_n) est une suite dont tous les termes sont strictement positifs. (v_n) est la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = -\dfrac{2}{u_n}$.
Dire si chacune des affirmations est vraie ou fausse et justifier la réponse.

a) Si (u_n) est convergente, alors (v_n) est convergente.

b) Si (u_n) est minorée par 2, alors (v_n) est minorée par -1.

c) Si (u_n) est décroissante, alors (v_n) est croissante.

d) Si (u_n) est divergente, alors (v_n) converge vers 0.

Exercice 87. Implications et réciproques

(u_n) est une suite définie sur $\mathbb{N}$. Dans chaque cas, chacune des propositions « Si P, alors Q » et « Si Q, alors P » est-elle vraie ? Justifier.

a) P : « (u_n) est croissante et majorée ». Q : « (u_n) est convergente ».

b) P : « (u_n) est croissante et n'est pas majorée ». Q : « (u_n) a pour limite $+\infty$ ».

c) P : « (u_n) n'est pas majorée ». Q : « (u_n) a pour limite $+\infty$ ».